

## 1. Folders Create & Delete

| काम                                      | PowerShell Command                                                                          | क्या करेगा                         |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Single folder create                     | <code>mkdir backend</code>                                                                  | <code>backend</code> folder बनाएगा |                                                                                     |
| Multiple folders एक साथ                  | <code>mkdir<br/>backend,frontend,config,models</code>                                       | 4 folders बनाएगा                   |                                                                                     |
| Multiple folders <code>;</code> से       | <code>mkdir backend; mkdir frontend;<br/>mkdir config</code>                                | एक line में 3 folders बनाएगा       |                                                                                     |
| Multiple folders <code>foreach</code> से | <code>foreach (\$i in<br/>"backend","frontend","config","mo<br/>dels") { mkdir \$i }</code> | Loop से folders बनाएगा             |                                                                                     |
| Single folder delete                     | <code>rmdir backend</code>                                                                  | Empty folder delete करेगा          |                                                                                     |
| Multiple folders                         | <code>rmdir backend,frontend,config</code>                                                  | Multiple folders delete करेगा      |                                                                                     |
| Multiple folders loop से                 | <code>foreach (\$i in<br/>"backend","frontend","config") {<br/>... }</code>                 | Loop से delete करेगा               |                                                                                     |

|                          |                                                                                 |                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Multiple folders loop से | <pre>foreach (\$i in "backend","frontend","config") {<br/>    rmdir \$i }</pre> | Loop से delete करेगा                     |
| Folder + अंदर सब delete  | <pre>Remove-Item backend -Recurse -<br/>Force</pre>                             | Folder और उसका पूरा content delete करेगा |

## 2. Files Create & Delete

| काम                  | PowerShell Command                                                                            | क्या करेगा               |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Single file          | <pre>New-Item app.js -ItemType File</pre>                                                     | app.js बनाएगा            |                                                                                     |
| Multiple files       | <pre>New-Item app.js,server.js,db.js -<br/>ItemType File</pre>                                | 3 files बनाएगा           |                                                                                     |
| Multiple files ; से  | <pre>New-Item app.js -ItemType File;<br/>New-Item db.js -ItemType File</pre>                  | एक line में files बनाएगा |                                                                                     |
| Files foreach से     | <pre>foreach (\$i in</pre>                                                                    | Loop से files बनाएगा     |                                                                                     |
| Files foreach से     | <pre>foreach (\$i in "app.js","server.js","db.js") { New-<br/>Item \$i -ItemType File }</pre> | Loop से files बनाएगा     |                                                                                     |
| Single file delete   | <pre>Remove-Item app.js</pre>                                                                 | File delete              |                                                                                     |
| Multiple files       | <pre>Remove-Item app.js,server.js,db.js</pre>                                                 | Multiple files delete    |                                                                                     |
| Files loop से delete | <pre>foreach (\$i in "app.js","server.js","db.js") {<br/>Remove-Item \$i }</pre>              | Loop से delete           |                                                                                     |

### 3. & Operator से Multiple Commands

PowerShell में & CMD जैसा multiple commands separator नहीं है।

PowerShell में multiple commands एक line में चलाने के लिए:

</> PowerShell

```
mkdir backend; mkdir frontend; mkdir config
```

& का इस्तेमाल **command invoke करने** के लिए होता है:

</> PowerShell

```
& mkdir backend  
& mkdir frontend
```

इसलिए CMD का:

</> cmd

```
mkdir backend & mkdir frontend
```



## 4. FOR / foreach — Folder + Files

### Multiple folders create

</> PowerShell 

```
foreach ($i in "config","controllers","models","routes","middleware") { mkdir $i }
```

### Multiple folders delete

</> PowerShell 

```
($i in "config","controllers","models","routes","middleware") { Remove-Item $i -Recurse -Force }
```

### Multiple files create

</> PowerShell 

```
foreach ($i in "app.js","server.js","db.js","auth.js") { New-Item $i -ItemType File }
```



### Multiple files delete

## Multiple files delete

</> PowerShell

```
foreach ($i in "app.js","server.js","db.js","auth.js") { Remove-Item $i -Force }
```

## 5. IF ELSE

### File exists

</> PowerShell

```
if (Test-Path app.js) {  
    Write-Host "File exists"  
}  
else {  
    Write-Host "File does not exist"  
}
```



## Folder exists

```
</> PowerShell

if (Test-Path backend) {
    Write-Host "Folder exists"
}
else {
    Write-Host "Folder does not exist"
}
```

## अगर नहीं है तो create करो

```
</> PowerShell

if (!(Test-Path backend)) {
    mkdir backend
}
else {
    Write-Host "Already exists"
}
```



## 6. Different Extensions एक साथ Create

### Without loop

</> PowerShell

```
New-Item app.js,style.css,index.html,data.json,README.md -ItemType File
```

बनेंगे:

```
app.js
style.css
index.html
data.json
README.md
```

### With loop

</> PowerShell



```
foreach ($i in "app.js","style.css","index.html","data.json","README.md") { New-Item $i -ItemType File }
```

### Delete without loop

</> PowerShell



```
Remove-Item app.js,style.css,index.html,data.json,README.md
```

### Delete with loop

</> PowerShell



```
foreach ($i in "app.js","style.css","index.html","data.json","README.md") { Remove-Item $i }
```



## 7. Rename Folder & Files

### Folder rename

⟨/⟩ PowerShell

```
Rename-Item backend server
```

backend → server

### File rename

⟨/⟩ PowerShell

```
Rename-Item app.js main.js
```

app.js → main.js

## Extension बदलना

</> PowerShell

```
Rename-Item *.txt *.md
```



Multiple files के लिए PowerShell में `Rename-Item` का pattern behavior CMD से थोड़ा अलग है। Bulk arbitrary renaming के लिए loop बेहतर है।

Example:

</> PowerShell

```
$i = 1
Get-ChildItem *.txt | ForEach-Object {
    Rename-Item $_ "file$i.txt"
    $i++
}
```





## 8. Folder एक दूसरे के अंदर Move

मान लो:

```
project
├── backend
└── frontend
```

`backend` को `frontend` के अंदर:

⟨⟩ PowerShell

```
Move-Item backend frontend
```

Result:

```
project
└── frontend
    └── backend
```

## वापस बाहर

</> PowerShell

```
Move-Item frontend\backend .
```

. = current directory

Result:

```
project
├── backend
└── frontend
```



## 9. Files Move

मान लो:

```
project
├─ app.js
└─ backend
```

File को backend में

</> PowerShell

```
Move-Item app.js backend
```

वापस बाहर

</> PowerShell

```
Move-Item backend\app.js .
```



## 10. Multiple Files Move

सभी `.js` files को backend में:

⟨/⟩ PowerShell

```
Move-Item *.js backend
```

Multiple extensions:

⟨/⟩ PowerShell

```
Move-Item *.js backend; Move-Item *.json backend; Move-Item *.css frontend
```

## अंदर की सभी JS files बाहर

Structure:

```
project
└─ backend
    ├── app.js
    ├── server.js
    └─ db.js
```

Command:

PowerShell

```
Move-Item backend\*.js .
```

Result:

```
project
├─ app.js
├─ server.js
├─ db.js
└─ backend
```

## बाहर की JS files अंदर

</> PowerShell



```
Move-Item *.js backend
```



## 12. MERN Backend पूरा Structure — एक Command

यह सबसे useful है:

</> PowerShell



```
mkdir backend\routes; mkdir backend\utils; New-Item backend\app.js,backend\server.js,backend\.
```



## 1. System Information

| PowerShell Command                                 | क्या काम करती है                                                                                     | Deep Explanation  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-ComputerInfo</code>                      | Computer की पूरी information                                                                         | Windows version, BIOS, memory, computer name, system type आदि की बहुत सारी जानकारी एक साथ देती है।   |
| <code>Get-CimInstance Win32_Processor</code>       | CPU information                                                                                      | CPU का model, cores, logical processors, clock speed आदि की जानकारी देता है।                         |
| <code>Get-CimInstance Win32_OperatingSystem</code> | Windows OS information                                                                               | Windows edition, version, build number, architecture, boot time आदि देता है।                         |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem</code>  | Computer hardware/system info                                                                        | Manufacturer, model, computer name, current user, RAM आदि देता है।                                   |
| <code>Get-CimInstance Win32_BIOS</code>            | BIOS information  | BIOS manufacturer, version, serial number आदि देता है।                                               |

## powershell

|                                                                    |                             |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-CimInstance Win32_BIOS</code>                            | BIOS information            | BIOS manufacturer, version, serial number आदि देता है।                        |
| <code>Get-CimInstance Win32_BaseBoard</code>                       | Motherboard information     | Motherboard manufacturer, product, serial number आदि देता है।                 |
| <code>Get-CimInstance Win32_VideoController</code>                 | GPU information             | Graphics card name, driver version, adapter RAM आदि देता है।                  |
| <code>Get-CimInstance Win32_SoundDevice</code>                     | Sound device information    | Computer के audio devices की information देता है।                             |
| <code>Get-CimInstance Win32_OperatingSystem   Format-List *</code> | OS की सारी properties       | <code>Format-List *</code> object की लगभग सभी available properties दिखाता है। |
| <code>Get-CimInstance Win32_Processor   Format-List *</code>       | CPU की सारी properties<br>↓ | CPU object की detailed properties दिखाता है।                                  |

## 2. CPU

| PowerShell Command                                                                     | क्या काम करती है         | Deep Explanation                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-CimInstance Win32_Processor</code>                                           | Complete CPU information | Windows CIM से CPU object प्राप्त करता है।                    |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_Processor   Select-Object Name</code>                      | CPU name                 | CPU object में से केवल <code>Name</code> property निकालता है। |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_Processor   Select-Object NumberOfCores</code>             | Physical cores           | CPU में कितने physical cores हैं बताता है।                    |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_Processor   Select-Object NumberOfLogicalProcessors</code> | Logical processors       | Hyper-threading/SMT सहित logical processors बताता है।         |                                                                                     |

## powershell

```
Get-CimInstance  
Win32_Processor | Select-  
Object MaxClockSpeed
```

Maximum clock speed

CPU की reported maximum clock speed MHz में देता है।

```
Get-CimInstance  
Win32_Processor | Select-  
Object CurrentClockSpeed
```

Current clock speed

CPU की current reported clock speed दिखाता है।

```
Get-CimInstance  
Win32_Processor | Select-  
Object Manufacturer
```

CPU manufacturer

Intel, AMD आदि manufacturer information देता है।

```
Get-CimInstance  
Win32_Processor | Select-  
Object  
Name,NumberOfCores,NumberOfLog  
icalProcessors
```

Important CPU details

CPU name और cores/logical processors एक साथ दिखाता है।





### 3. Windows OS

| PowerShell Command                                                                        | क्या काम करती है       | Deep Explanation                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--|
| <code>Get-CimInstance<br/>Win32_OperatingSystem</code>                                    | Complete OS details    | Windows OS object की information देता है। |  |
| <code>Get-CimInstance<br/>Win32_OperatingSystem  <br/>Select-Object Caption</code>        | Windows edition/name   | Installed Windows edition/name दिखाता है। |  |
| <code>Get-CimInstance<br/>Win32_OperatingSystem  <br/>Select-Object Version</code>        | Windows version        | OS version number देता है।                |  |
| <code>Get-CimInstance<br/>Win32_OperatingSystem  <br/>Select-Object BuildNumber</code>    | Build number           | Windows का build number दिखाता है।        |  |
| <code>Get-CimInstance<br/>Win32_OperatingSystem  <br/>Select-Object OSArchitecture</code> | 32/64-bit architecture | OS architecture बताता है।                 |  |

## powershell

```
Get-CimInstance  
Win32_OperatingSystem |  
Select-Object OSArchitecture
```

32/64-bit architecture

OS architecture बताता है।

```
Get-CimInstance  
Win32_OperatingSystem |  
Select-Object LastBootUpTime
```

Last boot time

Windows आखिरी बार कब boot हुआ था बताता है।

```
Get-CimInstance  
Win32_OperatingSystem |  
Select-Object InstallDate
```

Installation date

Windows installation की date/time information देता है।

```
Get-CimInstance  
Win32_OperatingSystem |  
Format-List *
```

सभी OS properties

OS object की detailed properties दिखाता है।



## 4. Computer / Laptop

| PowerShell Command                                                                    | क्या काम करती है    | Deep Explanation                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem</code>                                     | System information  | Computer hardware और system configuration की information देता है। |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object Manufacturer</code>        | Manufacturer        | Laptop/PC बनाने वाली company दिखाता है।                           |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object Model</code>               | Model               | Computer/laptop model बताता है।                                   |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object Name</code>                | Computer name       | Windows computer का hostname बताता है।                            |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object UserName</code>            | Current user        | Currently logged-in user बताता है।                                |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object UserName</code>            | Current user        | Currently logged-in user बताता है।                                |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object SystemType</code>          | System architecture | जैसे <code>x64-based PC</code> ।                                  |  |
| <code>Get-CimInstance Win32_ComputerSystem   Select-Object TotalPhysicalMemory</code> | Total RAM           | Physical RAM की total capacity bytes में देता है।                 |  |

## 5. RAM

| PowerShell Command                                                             | क्या काम करती है | Deep Explanation                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory</code>                              | RAM modules      | Computer में installed physical RAM modules की information देता है। |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory   Select-Object Capacity</code>     | RAM capacity     | प्रत्येक RAM stick की capacity bytes में दिखाता है।                 |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory   Select-Object Manufacturer</code> | RAM manufacturer | RAM बनाने वाली company बताता है।                                    |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory   Select-Object Speed</code>        | RAM speed        | RAM की reported speed MHz में देता है।                              |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory   Select-Object PartNumber</code>   | RAM part number  | RAM module का part number बताता है।                                 |                                                                                     |



## 6. Disk / Storage

| PowerShell Command                                                        | क्या काम करती है          | Deep Explanation                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-Disk</code>                                                     | Physical disks            | Computer में मौजूद disks की information देता है।                      |                                                                                     |
| <code>Get-Partition</code>                                                | Partitions                | Disk के partitions जैसे EFI, C:, Recovery आदि की information देता है। |                                                                                     |
| <code>Get-Volume</code>                                                   | Volumes/drives            | C:, D: आदि volumes की information देता है।                            |                                                                                     |
| <code>Get-PhysicalDisk</code>                                             | Physical disk hardware    | Physical disk की health, media type आदि की information देता है।       |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_DiskDrive</code>                              | Disk hardware information | Windows CIM से physical disk information प्राप्त करता है।             |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_DiskDrive   Select-Object Model</code>        | Disk model                | HDD/SSD का model दिखाता है।                                           |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_DiskDrive   Select-Object Model</code>        | Disk model                | HDD/SSD का model दिखाता है।                                           |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_DiskDrive   Select-Object Size</code>         | Disk size                 | Physical disk size bytes में देता है।                                 |                                                                                     |
| <code>Get-CimInstance Win32_DiskDrive   Select-Object SerialNumber</code> | Serial number             | Disk का serial number दिखाता है।                                      |                                                                                     |



## 7. Network Adapter

| PowerShell Command                                           | क्या काम करती है | Deep Explanation                                               |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-NetAdapter</code>                                  | Network adapters | Wi-Fi, Ethernet आदि network interfaces की information देता है। |                                                                                     |
| <code>Get-NetAdapter   Select-Object Name</code>             | Adapter names    | Network adapters के नाम दिखाता है।                             |                                                                                     |
| <code>Get-NetAdapter   Select-Object Name, Status</code>     | Adapter status   | कौन-सा adapter Up/Down है बताता है।                            |                                                                                     |
| <code>Get-NetAdapter   Select-Object Name, MacAddress</code> | MAC address      | Network adapter का physical MAC address दिखाता है।             |                                                                                     |
| <code>Get-NetAdapter   Select-Object Name, LinkSpeed</code>  | Link speed       | Network connection की reported link speed दिखाता है।           |                                                                                     |
| <code>Get-NetAdapter   Where-Object Status -eq "Up"</code>   | Active adapters  | केवल currently active network adapters दिखाता है।              |  |



## 8. IP Address

| PowerShell Command                                 | क्या काम करती है               | Deep Explanation                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>Get-NetIPAddress</code>                      | सभी IP addresses               | Computer के network interfaces के IP addresses दिखाता है।    |
| <code>Get-NetIPAddress - AddressFamily IPv4</code> | IPv4 addresses                 | केवल IPv4 addresses दिखाता है।                               |
| <code>Get-NetIPAddress - AddressFamily IPv6</code> | IPv6 addresses                 | केवल IPv6 addresses दिखाता है।                               |
| <code>Get-NetIPConfiguration</code>                | Complete IP configuration      | IP, gateway, DNS-related configuration आदि एक साथ दिखाता है। |
| <code>Get-NetIPConfiguration - Detailed</code>     | Detailed network configuration | Interfaces की ज्यादा detailed configuration दिखाता है।       |



## 9. Routing

| PowerShell Command                                       | क्या काम करती है | Deep Explanation                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <code>Get-NetRoute</code>                                | Routing table    | Computer के पास मौजूद network routes दिखाता है।  |
| <code>Get-NetRoute -AddressFamily IPv4</code>            | IPv4 routes      | केवल IPv4 routing entries दिखाता है।             |
| <code>Get-NetRoute -AddressFamily IPv6</code>            | IPv6 routes      | केवल IPv6 routing entries दिखाता है।             |
| <code>Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0"</code> | Default route    | Internet/default traffic के लिए route दिखाता है। |

## 10. ARP / Neighbor Table

| PowerShell Command                                                              | क्या काम करती है         | Deep Explanation                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-NetNeighbor</code>                                                    | Neighbor/ARP information | Local network में IP और link-layer/MAC information दिखाता है।     |                                                                                     |
| <code>Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv4</code>                                | IPv4 neighbors           | IPv4 neighbor/ARP entries दिखाता है।                              |                                                                                     |
| <code>Get-NetNeighbor   Where-Object State -eq "Reachable"</code>               | Reachable devices        | जिन neighbor entries की state Reachable है उन्हें filter करता है। |                                                                                     |
| <code>Get-NetNeighbor   Select-Object IPAddress, LinkLayerAddress, State</code> | IP + MAC + state         | IP address, MAC/link-layer address और state को एक साथ दिखाता है।  |                                                                                     |

## 11. DNS

| PowerShell Command                                          | क्या काम करती है       | Deep Explanation                                              |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-DnsClientServerAddress</code>                     | Configured DNS servers | Computer किस DNS server का इस्तेमाल कर रहा है दिखाता है।      |                                                                                       |
| <code>Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4</code> | IPv4 DNS               | IPv4 interfaces के configured DNS servers दिखाता है।          |                                                                                       |
| <code>Resolve-DnsName google.com</code>                     | DNS resolution         | Domain name को DNS के जरिए resolve करके IP/records दिखाता है। |                                                                                       |
| <code>Resolve-DnsName google.com -Type A</code>             | IPv4 DNS record        | Domain का A record पूछता है।                                  |                                                                                       |
| <code>Resolve-DnsName google.com -Type MX</code>            | Mail server records    | Domain के mail exchange records पूछता है।                     |                                                                                       |





## 12. Connectivity / Port

| PowerShell Command                                       | क्या काम करती है     | Deep Explanation                                                       |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Test-Connection<br/>google.com</code>              | Ping test            | ICMP के माध्यम से connectivity test करता है।                           |                                                                                     |
| <code>Test-Connection<br/>google.com -Count 4</code>     | Multiple ping        | 4 ping requests भेजता है।                                              |                                                                                     |
| <code>Test-NetConnection<br/>google.com</code>           | Network connectivity | Host तक network connectivity की जानकारी देता है।                       |                                                                                     |
| <code>Test-NetConnection<br/>localhost -Port 5000</code> | TCP port test        | Check करता है कि localhost का TCP port 5000 reachable/open है या नहीं। |                                                                                     |
| <code>Get-NetTCPConnection</code>                        | TCP connections      | Current TCP connections और listening states दिखाता है।                 |                                                                                     |
| <code>Get-NetUDPEndpoint</code>                          | UDP endpoints        | UDP endpoints/listening ports दिखाता है।                               |                                                                                     |



## 13. Processes

| PowerShell Command                                            | क्या काम करती है  | Deep Explanation                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-Process</code>                                      | Running processes | Windows में currently चल रहे processes दिखाता है।                     |                                                                                     |
| <code>Get-Process node</code>                                 | Node.js processes | केवल Node.js process information दिखाता है।                           |                                                                                     |
| <code>Get-Process chrome</code>                               | Chrome processes  | Chrome के processes दिखाता है।                                        |                                                                                     |
| <code>Get-Process   Select-Object Name, Id</code>             | Name + PID        | Process का नाम और Process ID दिखाता है।                               |                                                                                     |
| <code>Get-Process   Sort-Object CPU -Descending</code>        | CPU usage sort    | CPU usage के हिसाब से processes को descending order में sort करता है। |                                                                                     |
| <code>Get-Process   Sort-Object WorkingSet -Descending</code> | Memory usage sort | Memory usage के हिसाब से processes sort करता है।                      |                                                                                     |
| <code>Stop-Process -Id 1234</code>                            | Process stop      | दिए गए PID वाले process को stop करता है।                              |                                                                                     |

## 14. Windows Services

| PowerShell Command                                           | क्या काम करती है                                                                               | Deep Explanation                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-Service</code>                                     | सभी services                                                                                   | Windows की services की list और status दिखाता है।                                |                                                                                     |
| <code>Get-Service jenkins</code>                             | Jenkins status                                                                                 | Jenkins Windows service की current state दिखाता है।                             |                                                                                     |
| <code>Get-Service   Where-Object Status -eq "Running"</code> | Running services                                                                               | केवल running services filter करता है।                                           |                                                                                     |
| <code>Start-Service jenkins</code>                           | Service start                                                                                  | Jenkins service को start करता है।                                               |                                                                                     |
| <code>Stop-Service jenkins</code>                            | Service stop                                                                                   | Jenkins service को stop करता है।                                                |                                                                                     |
| <code>Restart-Service jenkins</code>                         | Service restart                                                                                | Jenkins service को stop करके फिर start करता है।                                 |                                                                                     |
| <code>Set-Service jenkins - StartupType Automatic</code>     | Auto start  | Windows boot होने पर service automatically start करने के लिए                    |                                                                                     |
| <code>Set-Service jenkins - StartupType Automatic</code>     | Auto startup                                                                                   | Windows boot होने पर service automatically start करने के लिए configure करता है। |                                                                                     |
| <code>Set-Service jenkins - StartupType Manual</code>        | Manual startup                                                                                 | Service को automatic startup से हटाकर manual mode में करता है।                  |                                                                                     |
| <code>Set-Service jenkins - StartupType Disabled</code>      | Disable service                                                                                | Service को disabled startup mode में set करता है।                               |                                                                                     |



## 15. Users

| PowerShell Command                                      | क्या काम करती है  | Deep Explanation                                                                |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <code>Get-LocalUser</code>                              | Local users       | Computer के local user accounts दिखाता है।                                      |  |
| <code>Get-LocalUser -Name "Tarun"</code>                | Specific user     | दिए गए नाम का local user दिखाता है।                                             |  |
| <code>Get-LocalUser   Select-Object Name,Enabled</code> | User status       | Users enabled हैं या disabled, दिखाता है।                                       |  |
| <code>New-LocalUser</code>                              | Local user create | नया local Windows user create करता है; password आदि parameters दिए जा सकते हैं। |  |
| <code>Remove-LocalUser</code>                           | Local user delete | Local user account remove करता है।                                              |  |
| <code>Get-LocalGroup</code>                             | Local groups      | Computer के local groups दिखाता है।                                             |  |
| <code>Get-LocalGroupMember Administrators</code>        | Admin members     | Administrators group में कौन-कौन है दिखाता है।                                  |  |



## 17. Files & Folders

| PowerShell Command                                     | क्या काम करती है       | Deep Explanation  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-Location</code>                              | Current directory      | अभी PowerShell किस folder में है बताता है।                                                           |
| <code>Get-ChildItem</code>                             | Files/folders list     | Current directory के files और folders दिखाता है।                                                     |
| <code>Get-ChildItem -Force</code>                      | Hidden files सहित list | Hidden/system items भी दिखाने की कोशिश करता है।                                                      |
| <code>Set-Location backend</code>                      | Folder change          | Current working directory को <code>backend</code> में बदलता है।                                      |
| <code>New-Item app.js -<br/>ItemType File</code>       | File create            | Empty <code>app.js</code> file create करता है।                                                       |
| <code>New-Item backend -<br/>ItemType Directory</code> | Folder create          | <code>backend</code> directory बनाता है।                                                             |

## powershell

|                                                        |                   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>New-Item backend -<br/>ItemType Directory</code> | Folder create     | <code>backend</code> directory बनाता है।                                        |
| <code>Copy-Item app.js<br/>backup.js</code>            | File copy         | <code>app.js</code> की copy <code>backup.js</code> बनाता है।                    |
| <code>Copy-Item backend backup<br/>-Recurse</code>     | Folder copy       | पूरे folder और उसके contents को copy करता है।                                   |
| <code>Move-Item app.js src\</code>                     | File move         | File को दूसरे folder में move करता है।                                          |
| <code>Move-Item app.js<br/>main.js</code>              | File rename       | Same location में नया नाम देकर rename करता है।                                  |
| <code>Rename-Item app.js<br/>main.js</code>            | File rename       | File का नाम बदलता है।                                                           |
| <code>Remove-Item app.js</code>                        | File delete       | File delete करता है।                                                            |
| <code>Remove-Item backend -<br/>Recurse</code>         | Folder delete     | Folder और उसके अंदर का content recursively delete करता है।                      |
| <code>Test-Path app.js</code>                          | Exists check      | File/folder मौजूद है तो <code>True</code> , नहीं तो <code>False</code> देता है। |
| <code>Get-Content app.js</code>                        | File read         | File का text content पढ़ता है।                                                  |
| <code>Set-Content app.js<br/>"hello"</code>            | Content overwrite | File का existing content replace करके नया content लिखता है।                     |
| <code>Add-Content app.js<br/>"hello"</code>            | Content append    | Existing content के end में नया content जोड़ता है।                              |

## 18. Search Commands

| PowerShell Command                                  | क्या काम करती है                                                                                             | Deep Explanation  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-ChildItem -Recurse</code>                 | सभी subfolders search                                                                                        | Current folder के अंदर recursively सभी files/folders दिखाता है।                                      |
| <code>Get-ChildItem -Recurse - Filter "*.js"</code> | JS files search                                                                                              | सभी subdirectories में <code>.js</code> files खोजता है।                                              |
| <code>Select-String "mongodb" app.js</code>         | File में text search                                                                                         | <code>app.js</code> के अंदर <code>mongodb</code> text खोजता है।                                      |
| <code>Select-String "mongodb" *.js</code>           | Multiple files में search                                                                                    | Current directory की JS files में text खोजता है।                                                     |
| <code>Get-Command</code>                            | Commands की list                                                                                             | PowerShell में available commands discover करता है।                                                  |
| <code>Get-Command *process*</code>                  | Process-related commands  | नाम में <code>process</code> वाले commands खोजता है।                                                 |

## 19. Disk Space

| PowerShell Command         | क्या काम करती है    | Deep Explanation                                        |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>Get-PSDrive</code>   | PowerShell drives   | C:, D: आदि सहित PowerShell drives की जानकारी देता है।   |
| <code>Get-Volume</code>    | Volumes             | File-system volumes की information देता है।             |
| <code>Get-Disk</code>      | Physical disks      | Physical disk status, size आदि दिखाता है।               |
| <code>Get-Partition</code> | Partitions          | Disk partitions की information देता है।                 |
| <code>Get-PSDrive C</code> | C drive information | C: PowerShell drive की available information दिखाता है। |

## 20. Battery

| PowerShell Command                                                                          | क्या काम करती है    | Deep Explanation                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <code>Get-CimInstance Win32_Battery</code>                                                  | Battery information | Laptop battery की available CIM information देता है। |
| <code>Get-CimInstance Win32_Battery<br/>  Select-Object<br/>EstimatedChargeRemaining</code> | Battery percentage  | Estimated remaining charge percentage दिखाता है।     |
| <code>Get-CimInstance Win32_Battery<br/>  Select-Object BatteryStatus</code>                | Battery status      | Battery की reported state दिखाता है।                 |

## 21. GPU / Display

| PowerShell Command                                                               | क्या काम करती है | Deep Explanation  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-CimInstance Win32_VideoController</code>                               | GPU details      | Graphics adapters की information देता है।                                                            |
| <code>Get-CimInstance Win32_VideoController   Select-Object Name</code>          | GPU name         | Graphics card/adaptor का नाम दिखाता है।                                                              |
| <code>Get-CimInstance Win32_VideoController   Select-Object DriverVersion</code> | GPU driver       | Installed graphics driver version दिखाता है।                                                         |
| <code>Get-CimInstance Win32_VideoController   Select-Object AdapterRAM</code>    | GPU memory       | Adapter RAM की reported value देता है।                                                               |

## 22. Printer

| PowerShell Command                                          | क्या काम करती है | Deep Explanation                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <code>Get-Printer</code>                                    | Printers list    | Windows में installed printers दिखाता है।         |
| <code>Get-Printer   Select-Object Name</code>               | Printer names    | केवल printer names दिखाता है।                     |
| <code>Get-Printer   Select-Object Name,PrinterStatus</code> | Printer status   | Printer का status दिखाता है।                      |
| <code>Get-PrinterDriver</code>                              | Printer drivers  | Installed printer drivers की information देता है। |

## 25. Package / Software

| PowerShell Command                   | क्या काम करती है   | Deep Explanation  |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Get-Package</code>             | Installed packages | PowerShell PackageManagement providers द्वारा managed packages दिखाता है।                            |
| <code>Get-Package -Name "Git"</code> | Specific package   | Git नाम के matching package की information खोजता है।                                                 |
| <code>Find-Package</code>            | Package search     | Configured package sources में packages खोजता है।                                                    |
| <code>Install-Package</code>         | Package install    | Supported PackageManagement provider/source के माध्यम से package install करता है।                    |
| <code>Uninstall-Package</code>       | Package uninstall  | PackageManagement द्वारा managed package remove करता है।                                             |